

รายงานการทดลองที่ 3

Lab 3: Proteus and The AVR Microcontroller

การทดสอบระบบจำลองวงจรและไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR

รายวิชา Embedded System Design

จัดทำโดย

- | | | |
|----|---------------------------|------------|
| 1. | นายดริณภพ พิทักษ์กิจไพศาล | 6710301007 |
| 2. | นายอภิสิทธิ์ คงภักดี | 6710301009 |
| 3. | นายธนัท จงธีรธนโชติ | 6710301032 |

เสนอ อาจารย์ศุภาเทพ สวัสดิ์พิศาล

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

สารบัญ

1. บทนำ	3
2. วัตถุประสงค์ของการทดลอง	3
3. เครื่องมือและอุปกรณ์	3
4. แนวคิดการออกแบบและทดสอบ	4
5. การทำงานส่วนย่อย	4
6. โครงสร้างโปรแกรมและคำอธิบายโค้ด	5
6.1 รหัสต้นฉบับภาษา Assembly (แบบดั้งเดิม)	5
6.2 รหัสต้นฉบับภาษา Assembly (แบบแก้ไขเพิ่มเติม)	6
6.3 รหัสต้นฉบับภาษา C (งานการบ้าน)	7
7. ผลการจำลองการทำงาน	8
8. ขั้นตอนการทดลองและจำลองสถานการณ์	9
9. ข้อสังเกตและข้อควรระวัง	9
10. สรุปผลการทดลอง	10
11. เอกสารอ้างอิง	10

1. บทนำ

การพัฒนาโครงงานอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัวในยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์ก่อนสร้างต้นแบบจริง เพื่อเพิ่มความเร็วในการทดสอบระบบและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์จริง ซอฟต์แวร์ Proteus VSM (Virtual System Modeling) เป็นเครื่องมือจำลองประสิทธิภาพสูงที่มีบทบาทสำคัญในการทดสอบปฏิสัมพันธ์ระหว่างซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนไมโครคอนโทรลเลอร์กับวงจรสัญญาณอนาล็อกและดิจิทัลรอบตัวเสมือนใช้งานบนบอร์ดฮาร์ดแวร์จริง

ในการทดลองนี้ เรามุ่งศึกษาชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR รุ่น ATmega328P ซึ่งเป็นแกนประมวลผลขนาด 8 Bit ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยประยุกต์ใช้งานร่วมกับ Atmel Studio 7 ในการเขียนและพัฒนาซอร์สโค้ดทั้งภาษา Assembly และภาษา C รวมถึงคอมไพล์โค้ดเป็นรหัสเครื่องในรูปแบบไฟล์ประเภท Intel Hex เพื่อป้อนให้กับระบบจำลอง Proteus ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการทดลอง

- 1) เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Atmel Studio 7 ทั้งภาษา Assembly และ C
- 2) เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการต่อวงจรและออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega328P บนระบบ Proteus VSM
- 3) เพื่อทำความเข้าใจวิธีการนำไฟล์สัญญาณอนุญาติ Intel Hex ไปใช้และตั้งค่า Parameter ต่างๆ ของชิปจำลองในโปรแกรม Proteus
- 4) เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์ พัฒนา และแก้ไขโปรแกรมควบคุมไฟกระพริบเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

3. เครื่องมือและอุปกรณ์

การทดลองนี้เป็นการปฏิบัติการบนซอฟต์แวร์จำลองคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ประกอบด้วยเครื่องมือดังรายการต่อไปนี้:

ประเภท	ชื่อเครื่องมือ / อุปกรณ์	เวอร์ชัน / รายละเอียด	หน้าที่ในการทดลอง
Software IDE	Atmel Studio 7.0	7.0.2389 (Full Package)	ใช้สำหรับเขียนโปรแกรม ประกอบโค้ดภาษา Assembly และ C รวมถึงการ Build และ Debug โค้ด
Software Simulator	Proteus Professional / Demo	9.2.44740 (Demonstration)	ใช้วาดแผนผังวงจรอิเล็กทรอนิกส์และจำลองการประมวลผลระดับสัญญาณเวฟฟอร์มร่วมกับ Hex File
Microcontroller	ATmega328P	8-bit AVR microcontroller (Virtual Model)	ชิปเป้าหมายหลักในระบบประมวลผล
Peripherals	LEDs and Resistors	Active LEDs, Resistors 220 Ω	ชุดทดสอบสัญญาณไฟกระพริบแสดงผลที่พอร์ต I/O ของไมโครคอนโทรลเลอร์

4. แนวคิดการออกแบบและทดสอบ

การควบคุมสัญญาณขาออกของไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega328P เริ่มจากการตั้งค่าทิศทางการไหลของข้อมูลที่ Data Direction Register (เช่น DDRB และ DDRD) เพื่อกำหนดให้ขาแต่ละขาทำงานเป็นพอร์ต Output จากนั้นจึงป้อนระดับลอจิกแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงผ่านพอร์ตข้อมูล (เช่น PORTB และ PORTD)

สำหรับในโปรแกรม AssemblyBlink1.asm เราทำการเขียนค่า 0xFF ไปยัง DDRB และ DDRD เพื่อให้พอร์ตทั้งหมดเป็นพอร์ต Output และเขียนโปรแกรมย่อยสำหรับหน่วงเวลา (Delay Subroutine) โดยสร้างโครงสร้าง nested loop 3 ชั้นด้วยรีจิสเตอร์ R20, R21, และ R22 เพื่อให้สัญญาณความถี่ระดับ 16 MHz บนฮาร์ดแวร์หน่วงเวลาที่ตาเปล่าของมนุษย์สามารถสังเกตความถี่การกะพริบได้

ในโปรแกรมเวอร์ชัน C (GccAppBlink1.c) เราได้กำหนดให้ขาของ PORTB พิน PB0-PB5 และ PORTD พิน PD0-PD7 ทำงานเป็น Output และจำลองหน่วงเวลาด้วยโครงสร้างลูปสองชั้นที่ควบคุมค่าความล่าช้าด้วยจำนวนตัวแปรเพื่อสร้างจังหวะกะพริบที่ไม่สมมาตร (ON นานกว่า OFF) ร่วมกับไฟของบอร์ด Arduino บนขา PB5

5. การทำงานส่วนย่อย

วงจรและระบบประกอบไปด้วยโครงสร้างการเชื่อมต่อหลักสองพอร์ต คือ พอร์ต B และพอร์ต D ดังนี้:

1) พอร์ต B (PORTB): ในทางฮาร์ดแวร์ พอร์ต B ของ ATmega328P มีขาสัญญาณใช้งานดิจิทัล 6 พินหลัก (PB0 ถึง PB5) ส่วนขา PB6 และ PB7 มักถูกผูกไว้กับคริสตัลภายนอกในการจับคาบจังหวะสัญญาณนาฬิกา ในโปรแกรมภาษา C จึงต้องกำหนดค่าทิศทาง 'DDRB = 0x3F' (บิต 0-5 เป็น Output) เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสัญญาณนาฬิกาภายนอก

2) พอร์ต D (PORTD): มีขาสัญญาณใช้งานดิจิทัลเต็มรูปแบบ 8 พิน (PD0 ถึง PD7) ในโปรแกรมจึงสามารถกำหนดให้ทำงานในโหมด Output ร่วมกันทั้งหมดได้โดยการตั้งค่ารีจิสเตอร์ทิศทางเป็น 'DDRD = 0xFF' ซึ่งส่งผลให้เราสามารถต่อ LED แสดงสถานะสัญญาณลอจิกได้เต็มพอร์ต

3) วงจรปรีเซ็ตและชุดสัญญาณนาฬิกา (Reset & Clock Circuit): ในระบบ Proteus ชิปจำลองจะกำหนดค่าความถี่สัญญาณนาฬิกาภายในตัวคุณสมบัติ Component Edit ไว้ล่วงหน้า ทำให้เราไม่จำเป็นต้องต่อ Crystal Oscillator และตัวเก็บประจุภายนอกเข้าหารุ่นทางกายภาพจริงเพื่อลดทรัพยากรการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนปุ่ม Reset จะถูกต่อพูลอัพ (Pull-up) ไว้ที่ระดับแรงดัน VCC เพื่อให้ตัวชิปประมวลผลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

6. โครงสร้างโปรแกรมและคำอธิบายโค้ด

6.1 รหัสต้นฉบับภาษา Assembly (แบบดั้งเดิม)

โปรแกรม AssemblyBlink1.asm เป็นโค้ดจำลองระบบไฟกระพริบของพอร์ต B และ D แบบสว่างและดับไปพร้อมๆ กันทุกพิน มีรายละเอียดโครงสร้างของโปรแกรมหาดังแสดงด้านล่าง:

```
.nolist
.include "m328pdef.inc"
.list

rjmp main

main:
    ldi r16, 0xFF          ; โหลดค่า 0xFF ลงในรีจิสเตอร์ R16
    out DDRB, r16          ; กำหนดให้ PORTB ทุกพินเป็น Output
    out DDRD, r16          ; กำหนดให้ PORTD ทุกพินเป็น Output
    ldi r16, 0x00          ; ล้างค่ารีจิสเตอร์ R16 เป็น 0x00

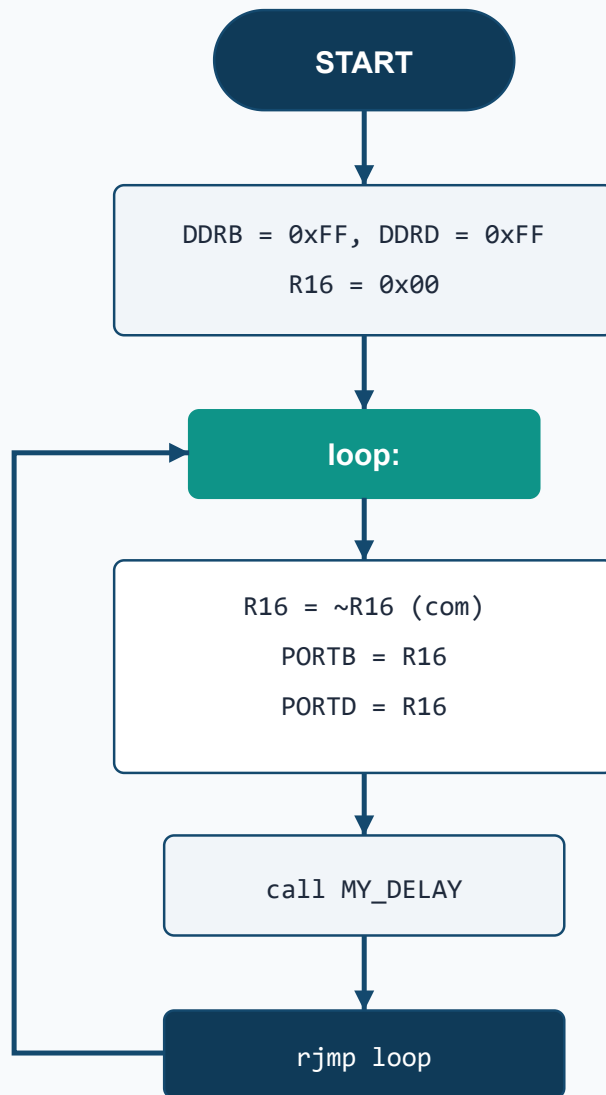
loop:
    com r16                ; สลับระดับบิตใน R16 (กลับบิต 0 เป็น 1 และ 1 เป็น 0)
    out PORTB, r16         ; ส่งค่าใน R16 ออกไปยัง PORTB
    out PORTD, r16         ; ส่งค่า in R16 ออกไปยัง PORTD
    call MY_DELAY          ; เรียกฟังก์ชันหน่วงเวลาก่อนเริ่มงานรอบใหม่
    rjmp loop              ; วนกลับไปทำงานที่ label loop เสมอ

MY_DELAY:
    ldi r20, 8             ; ลูปนอกสุดวน 8 รอบ
L1:
    ldi r21, 200           ; ลูปกลางวน 200 รอบ
L2:
    ldi r22, 250           ; ลูปในสุดวน 250 รอบ
L3:
    dec r22                ; ลดค่า R22 ลง 1
    brne L3               ; วนลูปในสุดต่อไปถ้า R22 ยังไม่เป็น 0
    dec r21                ; ลดค่า R21 ลง 1
    brne L2               ; วนลูปรองต่อไปถ้า R21 ยังไม่เป็น 0
    dec r20                ; ลดค่า R20 ลง 1
    brne L1               ; วนลูปนอกสุดต่อไปถ้า R20 ยังไม่เป็น 0
    ret                   ; กลับไปยังตำแหน่งเรียกใช้
```

คำอธิบายโปรแกรมทีละบรรทัด (Line-by-Line Explanation):

คำสั่ง / บรรทัด	คำอธิบายหน้าที่การทำงานอย่างเป็นทางการ
<code>.nolist</code>	ปิดการแสดงผลของตัวประกอบในไฟล์แสดงการคอมไพล์ (.lss) เพื่อความเป็นส่วนตัว
<code>.include</code> <code>"m328pdef.inc"</code>	นำเข้าไฟล์คำจำกัดความของขา พอร์ต และ Memory Map ของชิป ATmega328P
<code>.list</code>	เปิดการแสดงผลประกอบการทำงานปกติหลังอ่านค่าเสร็จสิ้น
<code>rjmp main</code>	กระโดดแบบสัมพันธ์ (Relative Jump) ไปที่ป้ายชื่อ main เพื่อเริ่มต้นกระบวนการประมวลผล
<code>main:</code>	กำหนดป้ายชื่อระบุส่วนเริ่มเขียนโปรแกรมหลัก
<code>ldi r16, 0xFF</code>	โหลดค่าลอจิกสูง 8 บิต (0xFF) เข้าเก็บไว้ใน working Register R16
<code>out DDRB, r16</code>	กำหนดทิศทางข้อมูลพอร์ต B โดยตั้งค่าสัญญาณทุกพินเป็น Output ตามค่าใน R16
<code>out DDRD, r16</code>	กำหนดทิศทางข้อมูลพอร์ต D โดยตั้งค่าสัญญาณทุกพินเป็น Output ตามค่าใน R16
<code>ldi r16, 0x00</code>	เคลียร์ค่าใน R16 ให้เริ่มต้นที่ 0x00 สำหรับใช้สลับไฟช่วงวนลูป
<code>loop:</code>	ระบุจุดวนซ้ำเพื่อกระโดดไปอย่างต่อเนื่อง
<code>com r16</code>	ทำ One's Complement (กลับบิต 0 เป็น 1 และ 1 เป็น 0) ของ R16
<code>out PORTB, r16</code>	ส่งระดับแรงดันลอจิกใน R16 ออกไปยังพอร์ตเอาต์พุตพอร์ต B
<code>out PORTD, r16</code>	ส่งระดับแรงดันลอจิกใน R16 ออกไปยังพอร์ตเอาต์พุตพอร์ต D
<code>call MY_DELAY</code>	เรียก subroutine ย่อยหน่วงเวลาเพื่อรอให้ลอจิกแสดงค่านานพอสังเกตเห็นได้
<code>rjmp loop</code>	วนกลับไปทำที่ป้ายชื่อ loop เพื่อสลับระดับไฟอย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด
<code>MY_DELAY:</code>	ป้ายชื่อ subroutine เริ่มต้นระบบหน่วงเวลาแบบ nested loop 3 ชั้น
<code>ldi r20, 8</code>	กำหนดรอบของลูปนอกสุดทำงานจำนวน 8 รอบ
<code>dec r22 / brne L3</code>	ลดค่าลงทีละ 1 / หากยังไม่เป็น 0 ให้วนกลับมาทำงานที่ L3 ต่อไปจนครบรอบ
<code>ret</code>	คืนค่าตำแหน่งคำสั่งและดึงที่อยู่กลับไปทำงานต่อในส่วนโปรแกรมหลักที่เพิ่งเรียกใช้

Flowchart 1: AssemblyBlink1.asm



ภาพที่ 3.1 ผังการไหล (Flowchart) ของโปรแกรมไฟกระพริบภาษา Assembly ดั้งเดิม

6.2 รหัสต้นฉบับภาษา Assembly (แบบแก้ไขเพิ่มเติม)

ตามโจทย์ Exercise 1 ใน Procedures II โปรแกรมได้รับการดัดแปลงระบบสลับลอจิกของ PORTB และ PORTD ให้แสดงผลต่างเฟสสลับกัน โดยมีรายละเอียดโค้ดและผังการไหลที่แก้ไขแล้วดังนี้:

```
.nolist
#include "m328pdef.inc"
.list

rjmp main

main:
    ldi r16, 0xFF          ; โหลดค่า 0xFF เพื่อเปิดการทำพอร์ต Output
    out DDRB, r16
    out DDRD, r16
    ldi r16, 0x00          ; เริ่มต้นกำหนดให้ R16 เป็น 0x00

loop:
    com r16                ; สลับลอจิกใน R16 (0x00 ↔ 0xFF)
    out PORTB, r16         ; ส่งค่า R16 ออกไปยัง PORTB (PB0-PB7 จะติด/ดับ ตาม R16)

    mov r17, r16           ; คัดลอกค่า R16 ไปยัง R17
    com r17                ; สลับลอจิกใน R17 เพื่อสร้างสถานะตรงข้าม
    out PORTD, r17         ; ส่งระดับลอจิกที่กลับหัวแล้วออกพอร์ต D (PD0-PD7 จะกลับด้าน)

    call MY_DELAY          ; หน่วงสัญญาณการกระพริบ
    rjmp loop

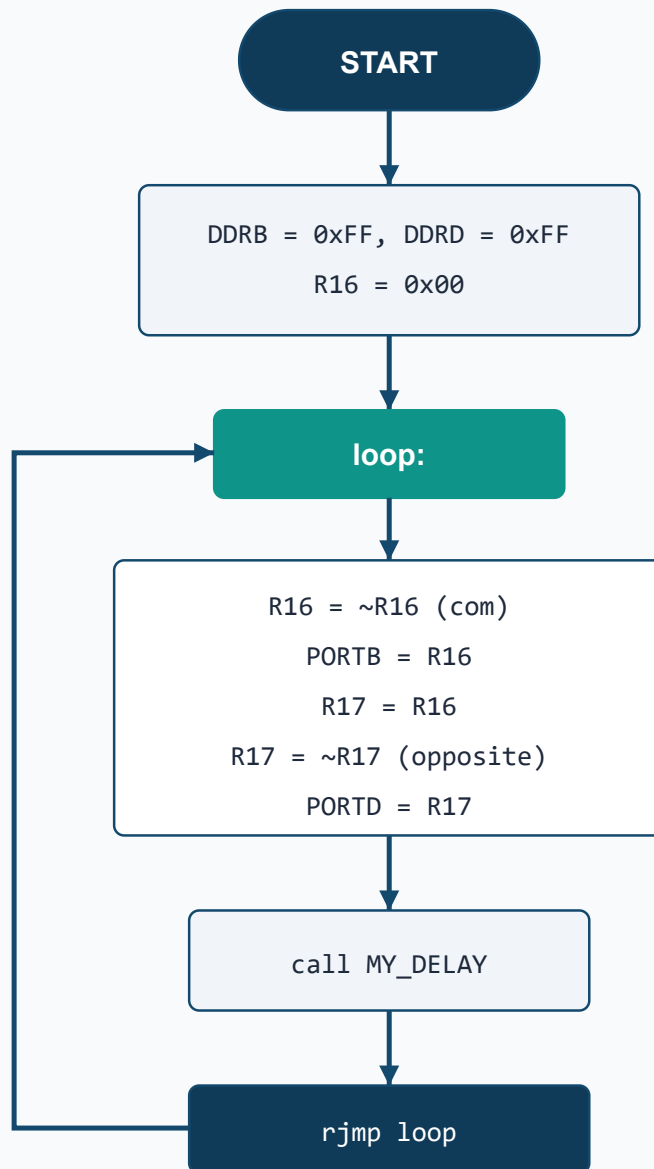
MY_DELAY:
    ldi r20, 8             ; กำหนดความถี่ปริมาณการหน่วงภายนอก
L1:
    ldi r21, 200
L2:
    ldi r22, 250
L3:
    dec r22
    brne L3
    dec r21
    brne L2
    dec r20
    brne L1
    ret
```

คำอธิบายโค้ดส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (Explanation of Modifications):

ส่วนงานดัดแปลงเน้นไปที่ท่อน label **loop** เพื่อป้องกันค่าตรงกันข้ามให้แก่พอร์ตแสดงผลทั้งสองฝั่ง:

คำสั่ง / บรรทัด	คำอธิบายการประมวลผลหลังดัดแปลง
com r16	ทำการ toggle บิตภายใน R16 เพื่อสลับระหว่างสถานะ 0x00 และ 0xFF ในแต่ละรอบสัญญาณ
out PORTB, r16	ส่งระดับลอจิกใน R16 ไปแสดงผลที่พอร์ต B ตรงๆ (ทำให้ไฟพอร์ต B ติด/ดับ ตามค่าของ R16)
mov r17, r16	คัดลอกค่าสถานะของพอร์ต B (R16) ลงรีจิสเตอร์ R17 ชั่วคราวเพื่อนำมาประมวลผลส่วนกลับ
com r17	ทำ One's Complement ใน R17 เพื่อเปลี่ยนระดับบิตให้อยู่ในสถานะตรงข้าม (ตรงข้ามกับ PORTB เสมอ)
out PORTD, r17	ส่งระดับลอจิกใน R17 ออกไปยังพอร์ต D (พอร์ต D จะทำงานสลับกับพอร์ต B ทันทีตามตรรกะที่สลับไว้)

Flowchart 2: AssemblyBlink1_modified.asm



ภาพที่ 3.2 ฟังก์ชันไหล (Flowchart) ของโปรแกรมไฟสลับพอร์ต B และ D ภาษา Assembly ที่แก้ไขแล้ว

6.3 รหัสต้นฉบับภาษา C (งานบ้าน)

รหัสโปรแกรมไฟกระพริบภาษา C (GccAppBlink1.c) ประกอบด้วยโครงสร้างควบคุมการนับเวลาแบบอสมมาตร และการทำงานของรีจิสเตอร์พอร์ตตามข้อกำหนดในโจทย์การบ้านดังแสดงด้านล่าง:

```

#include <avr/io.h>

int main(void)
{
    unsigned int i, j;

    DDRD = 0xFF;          // ตั้งค่าพอร์ต D ทุกพิน (PD0-PD7) เป็น Output
    DDRB = 0x3F;          // ตั้งค่าพอร์ต B พิน PB0-PB5 เป็น Output (0b00111111)

    // ลูปหน่วงเวลาเริ่มต้น 1 รอบ
    for (j = 0; j < 1; j++)
    {
        for (i = 0; i < 42150; i++)
        {
            // หน่วงเวลาเริ่มต้น
        }
    }

    PORTD = 0x00;         // ล้างค่าสัญญาณ PORTD เริ่มต้นเป็น LOW
    PORTB = 0x00;         // ล้างค่าสัญญาณ PORTB เริ่มต้นเป็น LOW

    while (1)
    {
        PORTD = 0xFF;     // ป้อนสัญญาณ HIGH ออกพอร์ต D
        PORTB = PORTB | 0b00100000; // ตั้งค่าบิตที่ 5 (PB5) เป็น HIGH

        // หน่วงเวลาช่วงเปิดไฟ 5 คาบ
        for (j = 0; j < 5; j++)
        {
            for (i = 0; i < 42150; i++)
            {
                // หน่วงเวลาระหว่างติดไฟ
            }
        }

        PORTD = 0x00;     // ป้อนสัญญาณ LOW ออกพอร์ต D
        PORTB = PORTB & ~0b00100000; // ตั้งค่าบิตที่ 5 (PB5) เป็น LOW

        // หน่วงเวลาช่วงดับไฟ 2 คาบ
        for (j = 0; j < 2; j++)
        {
            for (i = 0; i < 42150; i++)
            {
                // หน่วงเวลาระหว่างดับไฟ
            }
        }
    }
}

```

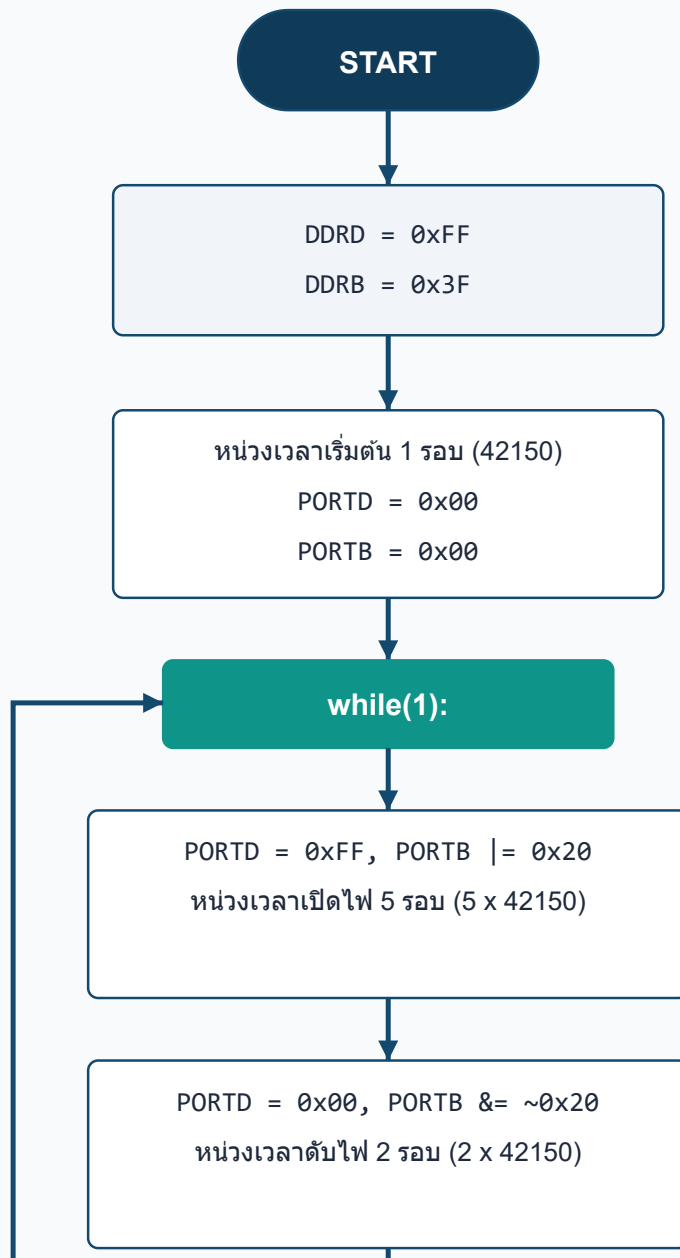
```
    return 0;
}
```

คำอธิบายโครงสร้างโปรแกรมภาษา C (C Program Structure Explanation):

โปรแกรมภาษา C อาศัยการเข้าถึงพอร์ตข้อมูลผ่าน Register ของคอมไพเลอร์ `avr/io.h` ดังนี้:

โครงสร้าง / คำสั่ง	คำอธิบายทางวิชาการ
<code>#include <avr/io.h></code>	โหลดไลบรารีสำหรับเข้าถึง Input/Output Register ทางกายภาพของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
<code>DDRD = 0xFF; / DDRB = 0x3F;</code>	<code>DDRD = 0xFF</code> ตั้งค่าทุกพินของ PORTD เป็น Output; <code>DDRB = 0x3F</code> ตั้งค่าพิน 0 ถึง 5 (PB0-PB5) ของ PORTB เป็น Output
<code>PORTB 0b00100000</code>	การทำ bitwise OR เพื่อบังคับเขียนลอจิกเป็น HIGH เฉพาะที่บิต 5 (PB5) โดยรักษาสถานะดั้งเดิมของบิตอื่น
<code>PORTB & ~0b00100000</code>	การทำ bitwise AND กับบิตกลับหัว เพื่อล้างลอจิกเป็น LOW เฉพาะที่บิต 5 (PB5) เท่านั้น
<code>for (j = 0; j < 5; j++) ...</code>	สร้างลูปช่วงเวลาซ้อน โดยลูปในรันจำนวน 42,150 รอบ คาบเวลารวมหน่วงทั้งหมด 5 รอบลูปจำลองสถานะติดไฟสว่าง
<code>for (j = 0; j < 2; j++) ...</code>	รันปริมาณการหน่วงรอบละ 42,150 จำนวน 2 คาบ ทำให้ LED ดับในคาบที่สั้นกว่า (อัตราส่วนสว่าง:ดับ อยู่ที่ 5:2)

Flowchart 3: GccAppBlink1.c



ภาพที่ 3.3 ผังการไหล (Flowchart) ของโปรแกรมไฟกระพริบหน่วงสมมาตรภาษา C

7. ผลการจำลองการทำงาน

การวิเคราะห์ระดับลอจิกและเวลาในการจำลองการทำงานของวงจรควบคุม มีรายละเอียดและสถานะลอจิกทางเอาต์พุตสรุปได้ตามตารางจำลองด้านล่างนี้:

คาบ / ขั้นตอนการทำงาน	คำสั่งลูป / วันซ้ำ	ระดับลอจิกพอร์ต B (PB0-PB5)	ระดับลอจิกพอร์ต D (PD0-PD7)	ผลลัพธ์ของ LED บนพอร์ต B	ผลลัพธ์ของ LED บนพอร์ต D
Assembly ดั้งเดิม (เฟสติด)	com R16 (R16 → 0xFF)	0xFF (HIGH ทุกพิน)	0xFF (HIGH ทุกพิน)	LED สว่างทุกดวง	LED สว่างทุกดวง
Assembly ดั้งเดิม (เฟสดับ)	com R16 (R16 → 0x00)	0x00 (LOW ทุกพิน)	0x00 (LOW ทุกพิน)	LED ดับทุกดวง	LED ดับทุกดวง
Assembly ดัดแปลง (เปิดติด/ดับ)	PORTB = R16 (0xFF)	0xFF (HIGH ทุกพิน)	0x00 (LOW ทุกพิน)	LED สว่างทุกดวง	LED ดับทุกดวง
Assembly ดัดแปลง (ปิดดับ/ติด)	PORTB = R16 (0x00)	0x00 (LOW ทุกพิน)	0xFF (HIGH ทุกพิน)	LED ดับทุกดวง	LED สว่างทุกดวง
โปรแกรม C (ช่วงติด ยาว 5 คาบ)	PORTB Bit 5 = 1, PORTD = 0xFF	0x20 (PB5 HIGH, อื่นๆ LOW)	0xFF (HIGH ทุกพิน)	LED ขา 13 (PB5) ติด	LED สว่างทุกดวง
โปรแกรม C (ช่วงดับ สั้น 2 คาบ)	PORTB Bit 5 = 0, PORTD = 0x00	0x00 (LOW ทุกพิน)	0x00 (LOW ทุกพิน)	LED ขา 13 (PB5) ดับ	LED ดับทุกดวง

[รูปภาพจำลองสถานะ Assembly บอร์ดดั้งเดิม (LED ติดพร้อมกัน)]

[รูปภาพจำลองสถานะ Assembly ดัดแปลง (LED สว่างสลับพอร์ต B และ D)]

ภาพที่ 3.4 วงจร AssemblyBlink1 ดั้งเดิมขณะจำลองระดับสัญญาณลอจิก

ภาพที่ 3.5 วงจร AssemblyBlink1 ดัดแปลงทำงานสลับเฟสตรงข้าม

[รูปภาพจำลองสถานะของโปรแกรมภาษา C (กระพริบแบบไม่สมมาตรตามช่วงเวลา)]

ภาพที่ 3.6 การจำลองวงจรรหัสภาษา C แสดงสถานะจังหวะไฟกระพริบสมมาตร

8. ขั้นตอนการทดลองและจำลองสถานการณ์

การดำเนินการทดลองจัดขึ้นเป็นลำดับขั้นตอนการปฏิบัติการดังรายการต่อไปนี้:

ขั้นที่ 1: การเขียนโปรแกรม Assembly ใน Atmel Studio: สร้างโปรเจกต์ใหม่ เลือกเป้าหมาย ATmega328P เขียนชุดคำสั่งเดิมของรูป Figure 3.2 ลงในตัวคอมไพเลอร์ และใช้ Assembler Tool ในการสังเคราะห์โค้ด ดำเนินการดีบั๊กตรวจสอบรีจิสเตอร์เพื่อยืนยันว่าการเก็บค่า R16 เปลี่ยนแปลงถูกต้อง

ขั้นที่ 2: การวาดแผนผังวงจรใน Proteus: ใช้ ISIS สร้างโปรเจกต์และวางชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega328P ต่อกลุ่มหลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) ร่วมกับตัวต้านทาน $220\ \Omega$ บนพอร์ต PORTB (PB0-PB7) และ PORTD (PD0-PD7) ปลายสายอีกฝั่งเชื่อมลงกราวด์จำลองให้เรียบร้อย

ขั้นที่ 3: การเชื่อมโยงไฟล์ HEX และกำหนดค่า Fuses: ดับเบิลคลิกชิปในโปรแกรมจำลอง นำเข้าไฟล์ Hex ที่บันทึกมาจาก Atmel Studio ใน Program File และตั้งค่า CKSEL Fuses เป็นแบบ internal oscillator ตามที่แล็บกำหนด

ขั้นที่ 4: การแก้ไขปรับปรุงระดับโค้ด Assembly: แก้ไขคำสั่งส่วน 'loop' ให้สลับเฟสการเขียนค่าตรงข้ามกันไปยังพอร์ต B และ D ทำการบิวต์และอัปเดตไฟล์ HEX เข้าในวงจรเพื่อบันทึกผลการกระพริบแบบไว

ขั้นที่ 5: การพัฒนาและทดสอบรหัสต้นฉบับภาษา C: สร้างโปรเจกต์ C Executable เขียนโค้ดกระพริบช่วงเวลาสมมาตรตาม Figure 3.7 ทำการคอมไพล์ด้วย GNU Compiler Collection (GCC) นำรหัสไฟล์ Hex ไปป้อนเข้าชิปเป้าหมายตัวเดิมเพื่อสังเกตการกระพริบในวงจรจำลอง

9. ข้อสังเกตและข้อควรระวัง

1) ข้อจำกัดของ Proteus Demo Version: ชิปโปรแกรมและวงจรที่วาดขึ้นจะไม่สามารถจัดเก็บลงฮาร์ดดิสก์เพื่อใช้งานใหม่ในอนาคตได้ นักศึกษาจึงควรบันทึกภาพถ่ายหน้าจอเก็บผลลัพธ์เป็นระยะและรักษาโปรแกรมวงจรจำลองให้ทำงานอยู่ตลอดเวลาระหว่างปฏิบัติการทดลองเพื่อป้องกันข้อมูลวงจรสูญหาย

2) ค่าของสัญญาณนาฬิกาและความเร็วจำลอง: สัญญาณนาฬิกาและรูปแบบ Delay แบบ nested ในภาษา Assembly ออกแบบมาสำหรับความถี่ระดับเมกะเฮิรตซ์ (MHz) หากมีการประมวลผลสูง ความเร็วจำลองอาจคลาดเคลื่อนไปจากเวลาจริง นักศึกษาควรปรับปรุงตัวแปรจำนวนลูบให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับเครื่องที่ใช้ปฏิบัติการ

3) การเว้นพินควบคุมสัญญาณนาฬิกาของพอร์ต B: บิตที่ 6 และ 7 (PB6, PB7) มักต่อกับ Crystal ภายนอก หากกำหนดบิตที่เจาะจงให้เป็นเอาต์พุตทั่วไปทั้งหมดใน C (เช่น `DDRB = 0xFF`) อาจเกิดข้อขัดแย้งของสัญญาณการทำงานในบอร์ดจริง จึงควรล็อกทิศทางเฉพาะพิน 0-5 (`DDRB = 0x3F`) เท่านั้น

10. สรุปผลการทดลอง

การทดลองนี้ยืนยันประสิทธิภาพของเครื่องมือจำลอง Proteus VSM ในการเลียนแบบกระบวนการทำงานจริงของซอฟต์แวร์บนไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ATmega328P โดยได้ตรวจสอบและคอมไพล์ภาษา Assembly และภาษา C สำเร็จสมบูรณ์ ในส่วนของตัวจำลองการทดลอง ผลการเขียนคำสั่งควบคุมการออกพอร์ตทำงานตรงตามตรรกะทฤษฎี ไฟกระพริบกระทำคู่ขนานตามคาบช่วงเวลา และสลับเฟสการติดได้อย่างถูกต้องเมื่อป้อนสัญญาณลอจิกส่วนกลับให้แก่รีจิสเตอร์

ในการประยุกต์เขียนโปรแกรม C การหน่วงเวลาด้วย nested loop ปริมาณ 42150 รอบ สามารถขยค่าความล่าช้าในระดับเสมือนจริง โดยการควบคุมสัญญาณพอร์ตของขา PB5 และ PORTD ให้ผลลัพธ์การสว่างและดับไม่สมมาตรตามอัตราส่วนวง 5:2 คาบเวลา ถือว่าการเชื่อมโยงระบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ Atmel Studio เข้ากับวงจรจำลอง Proteus ช่วยลดขั้นตอนจัดเตรียมและป้องกันความเสียหายของพอร์ตสัญญาณได้อย่างน่าพึงพอใจ

11. เอกสารอ้างอิง

- [1] Microchip Technology. (2018). *ATmega328P 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash Datasheet*. retrieved from Microchip Technology Document Library.
- [2] Khatathap Swatdipisal. (2013). *Lab 3 - Proteus and The AVR Microcontroller Laboratory Sheets*. Department of Computer Engineering.
- [3] Mazidi, M. A., Naimi, S., & Naimi, S. (2011). *The AVR Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C*. Prentice Hall.